TUGAS BESAR 1 · JARINGAN SYARAF TIRUAN · IT6053

# Klasifikasi Risiko Penyakit Jantung dengan Perceptron dan ADALINE

Implementasi dari nol berbasis Python dan NumPy pada 918 data pasien

**Kelompok 15**
Informatika · FTI UKDW

Drestanta Dipta JP · 71220895
Josua Adriansyah F.n · 71220878

LATAR BELAKANG

# Penyakit kardiovaskular adalah penyebab utama kematian global

Kasus ini dirumuskan sebagai klasifikasi biner terawasi: memprediksi risiko penyakit jantung seorang pasien dari indikator klinis.

**+1**

**Berisiko**

Pasien terindikasi penyakit jantung

**−1**

**Normal**

Pasien dalam kondisi normal

**11**

**Indikator klinis**

Dipakai sebagai fitur masukan model

DATASET

# Heart Failure Prediction: 918 pasien, bersih dan cukup seimbang

**918**

sampel pasien, sumber Kaggle

**0**

missing value dan duplikasi

## Distribusi kelas target (HeartDisease)

Positif (+1): 508 sampel · 55,34%



Negatif (–1): 410 sampel · 44,66%



PREPROCESSING

# Empat langkah menyiapkan data, tanpa kebocoran

01

### One-Hot Encoding

5 fitur kategorikal menjadi biner. Hasilnya 15 fitur numerik.

02

### Label bipolar

Target {0, 1} dipetakan ke {−1, +1}.

03

### Stratified split

80:20 dengan seed 42. Latih 734 sampel, uji 184 sampel.

04

### Z-score

Dihitung hanya dari data latih, lalu diterapkan ke data uji.

MODEL

# Dua jaringan lapis tunggal, ditulis dari nol dengan NumPy

## Perceptron

Rosenblatt, 1958 · aktivasi undak biner

$$\hat{y} = +1 \text{ jika } z \geq 0, \text{ selain itu } -1$$

$$\Delta w = \eta\,(y - \hat{y})\,x$$

Bobot berubah hanya saat salah klasifikasi. Sinyal error diskret: −2, 0, atau 2.

## ADALINE

Widrow dan Hoff, 1960 · aktivasi linier

$$J(w, b) = (1 / 2N) \sum (y - z)^2$$

$$w \leftarrow w + \eta\, X^T(y - z) / N$$

Batch gradient descent meminimalkan MSE. Sinyal error kontinu: y − z.

DESAIN EKSPERIMEN

# Delapan konfigurasi, masing-masing 50 epoch

**6**

### Run terstandardisasi

Perceptron dan ADALINE, masing-masing dengan η 0,001, 0,01, dan 0,1 (Run 1–6).

**2**

### Run tanpa standardisasi

Perceptron dan ADALINE pada η 0,01 sebagai pembanding (Run 7–8).

**50**

### Epoch, bobot awal nol

Evaluasi pada 184 data uji: akurasi, precision, recall, dan F1 kelas +1.

HASIL

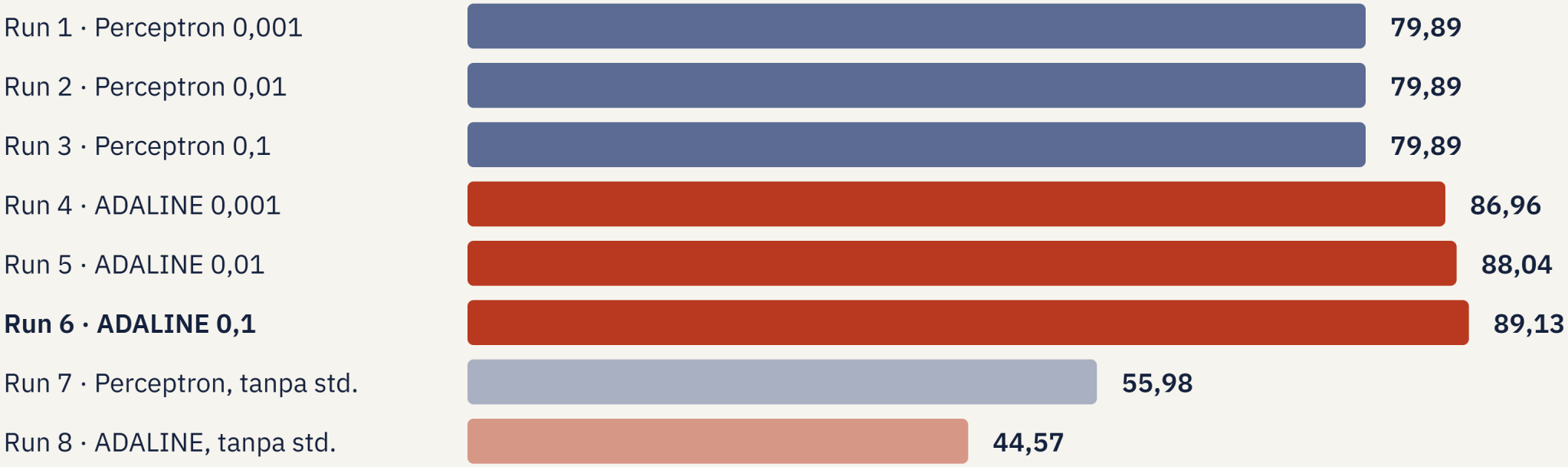
# Ringkasan delapan run (akurasi dan metrik dalam %)

| Run | Model | η | Std. | Latih | Uji | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perceptron | 0,001 | Ya | 82,97 | 79,89 | 88,24 | 82,95 |
| 2 | Perceptron | 0,01 | Ya | 82,97 | 79,89 | 88,24 | 82,95 |
| 3 | Perceptron | 0,1 | Ya | 82,97 | 79,89 | 88,24 | 82,95 |
| 4 | ADALINE | 0,001 | Ya | 85,42 | 86,96 | 84,31 | 87,76 |
| 5 | ADALINE | 0,01 | Ya | 85,69 | 88,04 | 86,27 | 88,89 |
| 6 | ADALINE | 0,1 | Ya | 86,10 | 89,13 | 93,14 | 90,48 |
| 7 | Perceptron | 0,01 | Tidak | 54,50 | 55,98 | 22,55 | 36,22 |
| 8 | ADALINE | 0,01 | Tidak | 44,69 | 44,57 | 0,00 | 0,00 |

Baris terbaik: Run 6. Run 8 mengalami loss NaN. Sumber: notebook TB1_Kelompok15.

AKURASI UJI

# ADALINE terstandardisasi unggul, tanpa standardisasi runtuh




Biru: Perceptron · Merah: ADALINE · pudar: tanpa standardisasi

MODEL TERBAIK

# Run 6: ADALINE, η = 0,1, data terstandardisasi

**89,13%**
Akurasi uji

**93,14%**
Recall kelas +1

**90,48%**
F1-score kelas +1

Recall tinggi penting secara medis: pasien sakit yang terprediksi normal (false negative) menjadi semakin sedikit. Precision 87,96%.

TEMUAN 1 DAN 2

# Data tidak terpisah linier, dan η tidak mengubah Perceptron

**140–150**

**Misklasifikasi per epoch**

Kurva Perceptron berosilasi dan tidak pernah mencapai 0, tanda kelas tidak dapat dipisah sempurna oleh satu hyperplane.

**79,89%**

**Akurasi sama pada tiga η**

Dengan bobot awal nol, η hanya menskalakan besar bobot. Arah decision boundary tetap sama.

TEMUAN 3

# Standardisasi adalah syarat konvergensi

### Perceptron tanpa standardisasi (Run 7)

**55,98%**

Akurasi uji turun dari 79,89%. Recall hanya 22,55% dan 282 misklasifikasi di akhir.

### ADALINE tanpa standardisasi (Run 8)

**Loss NaN**

Gradient explosion: skala fitur sangat berbeda (Cholesterol vs Oldpeak). Prediksi runtuh ke satu kelas, recall 0%.

VERIFIKASI

# Perhitungan manual pembaruan parameter (η = 0,01)

## Perceptron, 2 sampel

**Sampel 0:** target +1, z = 0, ŷ = +1, δ = 0. Tidak ada perubahan.

**Sampel 1:** target −1, ŷ = +1, δ = −0,02. Bias menjadi −0,02.

## ADALINE, 2 iterasi batch

**Iterasi 1:** J = 0,5000, bias menjadi 0,00106.

**Iterasi 2:** J = 0,4824, bias menjadi 0,00211. Loss turun.

KESIMPULAN

# ADALINE terstandardisasi paling andal untuk data ini

- ADALINE η = 0,1 terbaik: akurasi uji 89,13%, recall 93,14%, F1 90,48%.
- Data tidak terpisah linier, sehingga Perceptron berhenti di 79,89%.
- Standardisasi wajib: tanpanya model gagal atau meledak.

TIM DAN REFERENSI

# Terima kasih

**Drestanta Dipta JP · 71220895**

Preprocessing, implementasi Perceptron dan ADALINE, kurva konvergensi.

**Josua Adriansyah F.n · 71220878**

Verifikasi manual, eksekusi 8 eksperimen, laporan dan slide.

## Referensi

Rosenblatt (1958), The perceptron, Psychological Review 65(6).
Widrow dan Hoff (1960), Adaptive switching circuits, IRE WESCON.
Dataset: Heart Failure Prediction, Kaggle (fedesoriano).